

1 Einführung

Kognition

- **Enge Definition:** Alle bewussten Denkprozesse wie Entscheidungen, Abwägungen und Problemlösung.
- **Weite Definition:** Alle bewussten und unbewussten Denkprozesse.
- Kognition ist die Umgestaltung von Informationen durch ein verhaltenssteuerndes System.

Kognitive vs. Nicht-Kognitive Systeme

- **Nicht-kognitive Prozesse:** Starre Kopplung von Reizen und Reaktionen, die nicht durch Lernen veränderbar ist.
- **Kognitive Prozesse:** Flexible Kopplung von Reizen und Reaktionen; Reaktionen sind durch Lernfähigkeit veränderbar und auswählbar.

Grundhypothese der Kognitionswissenschaft

- Kognition wird als Informationsverarbeitung verstanden, die berechnet werden kann.
- **Zentrale Gleichung:** $\text{Kognition} = \text{Repräsentation} + \text{Prozess}$.

Repräsentation und Prozess

- **Prozess:** Ein algorithmisch beschreibbarer Vorgang, der auf eine Repräsentation angewandt wird.
- **Verhältnis:** Repräsentation und Prozess sind voneinander abhängig und treten nicht getrennt auf.
- **Wissensrepräsentation:** Format von Informationen zur Enkodierung (z. B. im Computer).
- **Mentales Modell:** Ein unvollständiges Modell der Welt, das subjektiv, erfahrungsbasiert und kontextabhängig ist.
- **Abweichung:** Mentale Repräsentationen weichen oft von der objektiven Wirklichkeit ab (Beispiel: Fisch stellt sich Kuh vor).

Behaviorismus vs. Kognitionswissenschaft

- **Behaviorismus:** Erklärt Verhalten rein durch Reiz-Reaktions-Abfolgen (Blackbox bleibt geschlossen).
- **Kognitionswissenschaft:** Untersucht die kognitiven Prozesse (die "Blackbox"), welche die Reaktionen zwischen Reiz und Verhalten beeinflussen.

Methodik

- **Methoden:** Formale Analyse, empirische Forschung und Computer-Modellierung.
- **Methodische Iteration:** Ein zirkulärer Forschungsprozess, bei dem sich Theorie, Empirie und Modellierung gegenseitig beeinflussen und weiterentwickeln.
- **Ziel der Modellierung:** Menschliche Denkprozesse in Computern darstellen, um Rückschlüsse auf die menschliche Kognition zu ziehen.

2 Wahrnehmung

Begrifflichkeiten & Grundlagen

- **Reizschwelle** (Threshold): Die schwächste Reizintensität, bei der ein Reiz gerade noch wahrgenommen werden kann.
- **Bottom-Up-Prozesse**: Reizgesteuerte Verarbeitung; Informationen werden aus dem physikalischen Stimulus aufgenommen und verarbeitet.
- **Top-Down-Prozesse**: Wissensgesteuerte Verarbeitung; Vorwissen, Erfahrung und Kontext beeinflussen die Wahrnehmung
- **Interaktion der Prozesse**: Wahrnehmung ist meist eine Mischung aus Bottom-Up (Daten) und Top-Down (Konzepten).

Gestaltpsychologie

- **Gestaltprinzipien**: Regeln zur Gruppierung von Reizen, z. B. Nähe, Ähnlichkeit, Geschlossenheit, gute Fortsetzung und gemeinsame Bewegung.
- **Kontexteffekte**: Reizeigenschaften werden unbewusst mit Kontext und Vorwissen verrechnet (z. B. Helligkeits-, Größen- und Formkonstanz).
- **Figur-Grund-Differenzierung**: Fähigkeit, zwischen vordergründiger Figur und Hintergrund zu unterscheiden.

Objekterkennung (Theorien)

- **Multi-Level-Theory (Marr)**: Objekterkennung als Informationsverarbeitung auf drei Ebenen (Computational, Algorithmisch, Implementierung).
 - Prozess-Stufen: Primal Sketch (Kanten/Konturen) → 2,5-D Sketch (Tiefe/Orientierung, egozentrisch) → 3D-Modell (objektzentriert, allozentrisch).
- **Komponententheorie (Biederman)**: Objekte werden durch die Identifikation und Zusammensetzung elementarer geometrischer Teilobjekte ("Geone") erkannt.

Modularität der Wahrnehmung (Fodor)

- **Modularitätshypothese**: Kognitive Prozesse (wie Wahrnehmung) finden in unabhängigen, spezialisierten Modulen statt.
- **Informational Encapsulation**: Module sind informationell abgekapselt; sie haben keinen Zugriff auf Hintergrundwissen oder andere Module.
- Weitere Eigenschaften: Automatisch, schnell, domänen-spezifisch, neuronale Architektur.
- Pro Modularität: Optische Täuschungen bleiben bestehen, auch wenn man weiß, dass es Täuschungen sind (Wissen korrigiert Wahrnehmung nicht).
- Contra Modularität: Kontexteffekte zeigen, dass Wissen und Erfahrung die Wahrnehmung beeinflussen (Top-Down-Einflüsse).

3 Aufmerksamkeit

Begrifflichkeiten

- **Visual Neglect:** Eine Aufmerksamkeitsstörung (keine Wahrnehmungsstörung), bei der die kontraläsionale Seite des Gesichtsfeldes (meist links nach Läsion im rechten Parietallappen) vernachlässigt wird.
- **Selektiver Filter (Broadbent):** Ein Mechanismus, der Reize basierend auf physikalischen Eigenschaften (z. B. Ort, Stimmlage) selektiert und nur diese zur inhaltlichen Verarbeitung durchlässt ("Alles-oder-Nichts"-Prinzip).
- **Endogene Steuerung:** Aufmerksamkeit wird aktiv, willentlich und erwartungsgesteuert (Top-Down) ausgerichtet (z. B. durch Interpretation eines Pfeilsymbols).
- **Exogene Steuerung:** Aufmerksamkeit wird automatisch, reflexartig und reizgesteuert (Bottom-Up) durch saliente Außenreize angezogen (z. B. plötzliches Aufblinken).
- **Spotlight-Metapher:** Aufmerksamkeit funktioniert wie ein Lichtkegel; Reize innerhalb des Fokus werden verarbeitet, alles außerhalb bleibt im Dunkeln.

Filtertheorien (Broadbent vs. Treisman)

- **Flaschenhals-Modell (Broadbent):**
 - Stufen: Input → Sensory Store → Selective Filter (Flaschenhals) → Higher Level Processing → Working Memory.
 - Prinzip: Frühe Selektion vor der inhaltlichen Analyse; unbeachtete Informationen werden vollständig blockiert.
 - Evidenz: Split-Span-Paradigma (Schwierigkeit beim schnellen Kanalwechsel).
- **Dämpfungsmodell (Treisman):**
 - Stufen: Input → Sensory Store → Attenuating Filter (Flaschenhals) → Hierarchy of Analyzers → Working Memory.
 - Prinzip: Unbeachtete Informationen werden nicht blockiert, sondern nur gedämpft (abgeschwächt); bei hoher Relevanz (z. B. eigener Name) erreichen sie dennoch die Bewusstseinsschwelle.
 - Evidenz: Cocktail-Party-Effekt (Wahrnehmung des eigenen Namens im Stimmengewirr) und Shadowing-Experimente (inhaltliche Vermischung bei dichotischem Hören).
- **Vergleich:**
 - Gemeinsamkeit: Beide postulieren einen sensorischen Speicher und einen Engpass (Flaschenhals) aufgrund begrenzter Kapazität.
 - Unterschied: Broadbent filtert komplett ("Alles-oder-Nichts"), Treisman dämpft nur ("Mehr-oder-Weniger") und erlaubt späte Selektion bei wichtigen Reizen.

Split-Span Paradigma

- Ziel: Testet die Wahrnehmungsfähigkeit bei geteilter Aufmerksamkeit (dichotisches Hören) und die Kosten von Kanalwechseln.
- Bedingung 1 (Binaural): Gleiche Zahlen auf beiden Ohren → keine Selektion nötig, gute Wiedergabe.
- Bedingung 2 (Dichotisch, beliebige Wiedergabe): Unterschiedliche Zahlenpaare; Wiedergabe erfolgt meist ohrweise (erst alle links, dann alle rechts) → ca. 60% korrekt (nur ein Filterwechsel nötig).
- Bedingung 3 (Dichotisch, paarweise Wiedergabe): Erzwungene Wiedergabe in Präsentationsreihenfolge (links-rechts, links-rechts) → sehr schlecht (20%), da der Filter nach jeder Zahl umgeschaltet werden muss, was Zeit und Kapazität kostet.

Visuelle Suche (Feature vs. Conjunction)

- **Feature Search (Merkmals-Suche):**
 - Zielreiz unterscheidet sich in einem Merkmal (z. B. Farbe) von Distraktoren.
 - Prozess: Parallel, automatisch ("Pop-out"-Effekt), reizgesteuert.
 - Geschwindigkeit: Unabhängig von der Anzahl der Distraktoren (flache Suchkurve).
- **Conjunction Search (Verbindungs-Suche):**
 - Zielreiz ist durch eine *Kombination* von Merkmalen definiert (z. B. rotes T unter roten X und schwarzen T).
 - Prozess: Seriell (Element für Element), kontrolliert, wissensgesteuert; erfordert "Binding" (Zusammenfügen der Merkmale) im Aufmerksamkeits-Spotlight.
 - Geschwindigkeit: Abhängig von der Anzahl der Distraktoren (steile Suchkurve).

Posner-Paradigma

- Aufbau: Reaktion auf einen Zielreiz (Target), dem ein Hinweisreiz (Cue) vorausgeht.
- **Cues:**
 - Endogen (Zentral): Symbolischer Pfeil, erfordert Interpretation und willentliche Ausrichtung.
 - Exogen (Peripher): Aufleuchten am Zielort, zieht Aufmerksamkeit automatisch an.
- Cueing-Effekt: Valide Cues (zeigen korrekten Ort) verkürzen die Reaktionszeit; invalide Cues verlängern sie (Kosten durch Umschalten).
- Informativität: Spielt nur bei endogenen Reizen eine Rolle (man folgt dem Pfeil nur, wenn er meistens stimmt); exogene Reize ziehen Aufmerksamkeit auch an, wenn sie oft falsch liegen (Automatismus).

4 Kognitive Kontrolle / Exekutive

Begrifflichkeiten

- **Performanz:** Die messbare Leistung bei einer Aufgabe, meist operationalisiert durch Reaktionszeit, Fehlerrate oder Präzision.
- **Interferenz:** Verschlechterung der Performanz bei Doppelaufgaben, wenn beide Aufgaben dieselbe begrenzte Ressource beanspruchen .
- **Inhibition:** Das aktive Unterdrücken eines nicht aufgabenrelevanten Stimulus oder einer automatisierten Antwort .
- **Automatische Prozesse:** Abläufe, die schnell und ohne bewusste Aufmerksamkeit durch abrufbare Schemata gesteuert werden (z. B. Lesen).
- **Kontrollierte Prozesse:** Abläufe, die Aufmerksamkeit erfordern, flexibel sind und bei neuen Situationen ohne vorgefertigte Schemata greifen .
- **Metakognition:** Die Überwachung und Reflexion der eigenen kognitiven Prozesse.

Ressourcentheorien

- **Ressourcentheorie** (Kahneman): Es gibt eine zentrale kognitive Ressource mit begrenzter Kapazität, die bei Multi-Tasking aufgeteilt werden muss.
- **Theorie multipler Ressourcen** (Navon, Gopher, Wickens): Es gibt mehrere domänen-spezifische Ressourcen (z. B. visuell vs. auditiv, verbal vs. motorisch) mit unabhängigen Kapazitäten.
 - Interferenz tritt nur auf, wenn zwei Aufgaben dieselbe spezifische Ressource nutzen.

Doppelaufgaben-Paradigma (Dual Task)

- **Rekognitionsexperiment** (Formen & Zählen):
 - Aufgabe: Wiedererkennen abstrakter Formen bei gleichzeitiger Zweitaufgabe (Rückwärtszählen).
 - Interpretation: Findet keine Interferenz statt, wurden die Formen visuell enkodiert (unterschiedliche Ressourcen). Tritt Interferenz auf, wurden die Formen verbal enkodiert (gleiche Ressource wie das Zählen).
- **Spelke, Hirst & Neisser** (Lesen & Schreiben):
 - Experiment: Gleichzeitiges Lesen von Geschichten (Verständnis) und Schreiben diktierter Wörter über mehrere Wochen.
 - Ergebnis: Performanz-Steigerung durch Übung.
 - Interpretation: Die Ressourcennutzung wurde effizienter, oder eine Aufgabe wurde automatisiert, wodurch weniger kognitiver Aufwand nötig war.

PRP-Paradigma (Psychologische Refraktär-Periode)

- Funktionsweise: Zwei Aufgaben (z. B. Tonhöhe unterscheiden + Form erkennen) werden kurz nacheinander präsentiert. Das Zeitintervall zwischen den Reizen (SOA) wird variiert.
- Hypothesen zur Schwierigkeit:
 1. Erhöhte Schwierigkeit verlängert die kognitive Verarbeitung (Phase B).
 2. Erhöhte Schwierigkeit verlängert die Wahrnehmung/Enkodierung (Phase A).
- Ergebnisse: Hypothese 1 wurde bestätigt. Die Reaktionszeit der zweiten Aufgabe verlängert sich bei schwierigen Aufgaben parallel zur Bearbeitungszeit der ersten, besonders bei kurzer SOA.
- Flaschenhals: Es existiert ein Engpass in der kognitiven Verarbeitung; diese ist auf einen Reiz beschränkt (serielle Verarbeitung), während Wahrnehmung und Motorik teilweise parallel laufen können.

Task-Switching (Aufgabenwechsel)

- Erhöhung der Wechselkosten:
 - Unvorhersehbarer Wechsel.
 - Kurze Zeitintervalle zwischen den Durchgängen.
 - Überlappung von Aufgaben-, Stimulus- und Antwortmodi.
- Reduzierung der Wechselkosten durch mehr Übung und mehr Vorbereitungszeit (aber nie vollständig eliminierbar).

Supervisory Attentional System (SAS) & Stroop

- **Stroop-Effekt:** Testet die Inhibition automatischer Prozesse (Lesen) zugunsten kontrollierter Prozesse (Farbe benennen).
 - Bei Erwachsenen ist Lesen voll automatisiert, weshalb Interferenz entsteht. Bei Grundschulkindern ist dieser Prozess oft noch nicht automatisiert, weshalb der Effekt schwächer wäre.
- **SAS-Modell (Norman & Shallice):**
 - Schemata: Erlernte Handlungsabläufe oder kognitive Reaktionen auf spezifische Stimuli.
 - Voll automatisiert: Stimulus ruft direkt ein spezifisches Schema ab
 - Partiiell automatisiert: "Contention Scheduling" wählt zwischen mehreren möglichen Schemata aus
 - Kontrolliert (SAS): Das Supervisory Attentional System greift ein, wenn keine Schemata passen oder flexible Reaktionen (wie beim Stroop-Test) nötig sind.

5 Gedächtnis Teil 1

Begrifflichkeiten

- **Rehearsal:** Der Prozess der aktiven Wiederholung von Informationen (z. B. durch eine "innere Stimme"), um sie im Kurzzeitgedächtnis zu halten und das Vergessen zu verzögern.
- **Chunk:** Eine sinnvolle Informationseinheit, die durch das Zusammenfassen einzelner Elemente (z. B. Ziffern zu einem Datum) gebildet wird, um die Gedächtnisspanne zu erweitern.
- **Retrieval Structure:** Eine mentale Struktur (z. B. ein Schema), die hilft, Informationen beim Abruf wieder zu entpacken ("Ent-Chunking") und zu organisieren.
- **Millersche Zahl:** Beschreibt die begrenzte Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses, die bei etwa 7 ± 2 Einheiten (Chunks) liegt.

Teilprozesse des Gedächtnisses (Computer-Metapher)

- **Enkodierung:** Einschreiben von Informationen in das Gedächtnis (Analogie: Daten über die Tastatur eingeben).
- **Speicherung:** Dauerhaftes Behalten der Informationen (Analogie: Sichern der Daten auf der Festplatte/Server).
- **Abruf (Retrieval):** Wiedergeben von Informationen aus dem Speicher (Analogie: Öffnen einer Datei auf dem Bildschirm).

Sensorischer Speicher & Partial Report Procedure

- Eigenschaften: Speichert ein exaktes, unverzerrtes Abbild des Stimulus (ikonisch/echoisch) für sehr kurze Zeit (ca. 250ms).
- **Partial Report Procedure** (Sperling):
 - Ablauf: Matrix aus Buchstaben wird kurz gezeigt, gefolgt von einem Ton (hoch/mittel/tief), der anzeigt, welche Zeile berichtet werden soll.
 - Befund: Erfolgt der Ton unmittelbar nach der Präsentation, können fast alle Buchstaben der geforderten Zeile berichtet werden (Indiz für großes, aber flüchtiges Speicherabbild).
 - Vergessen: Verzögert man den Ton (über 250ms), sinkt die Leistung drastisch ab, da der sensorische Speicher verblasst ist.

Kurzzeitgedächtnis-Modell (Atkinson & Shiffrin)

- Funktion: Dient als *Working Memory* zur kurzfristigen Speicherung und Koordination.
- Enkodierung: Nimmt Informationen aus dem sensorischen Speicher auf.
- Begrenzung: Hat eine begrenzte Kapazität (Millersche Zahl) und Haltedauer (wenige Sekunden ohne Rehearsal).
- Interaktion mit LZG: Koordiniert den Transfer ins Langzeitgedächtnis (durch Rehearsal) und den Abruf von dort.
- Vergessen: Informationen gehen durch Zerfall (Decay) oder Interferenz verloren, wenn Speicherplätze für Neues benötigt werden.

Primacy- und Recency-Effekt (Listenlängenexperiment)

- Experiment: Freie Wiedergabe einer gelernten Wortliste.
- **Primacy-Effekt:** Wörter am Anfang der Liste werden besser erinnert, da sie durch Rehearsal bereits öfter wiederholt und ins Langzeitgedächtnis übertragen wurden.
- **Recency-Effekt:** Wörter am Ende der Liste werden besser erinnert, da sie sich noch im Kurzzeitgedächtnis befinden und direkt abgerufen werden können.
- Mittelteil: Wörter in der Mitte werden am schlechtesten erinnert (weder LZG noch KZG optimal genutzt).

Brown-Peterson-Paradigma

- Ziel: Untersuchung der Behaltensdauer im KZG ohne Wiederholung (Rehearsal).
- Ablauf:
 1. Einprägen von drei Buchstaben (Trigramm)
 2. Rückwärtszählen in 3er-Schritten für eine variierende Zeitspanne (Retentionsintervall)
 3. Wiedergabe der Buchstaben
- Ergebnis: Die Erinnerungsleistung sinkt nach wenigen Sekunden rapide ab (nach 18 Sek. fast null).
- Artikulatorische Suppression: Das Rückwärtszählen belegt das verbale System ("innere Stimme") und unterdrückt so den Rehearsal-Prozess. Dies beweist, dass Informationen im KZG ohne aktive Wiederholung sehr schnell zerfallen.

6 Gedächtnis Teil 2

Begrifflichkeiten

- **Cue (Hinweisreiz):** Ein Reiz, der den Abruf von Informationen aus dem Gedächtnis auslöst oder erleichtert.
- **Implizites Gedächtnis:** Beinhaltet erinnerte Inhalte, die nicht bewusst/selbstständig abgerufen werden können, aber das Verhalten oder die Leistung bei Aufgaben beeinflussen.
- **Kontextspezifisches Gedächtnis:** Das Prinzip der transferangemessenen Verarbeitung besagt, dass die Erinnerungsleistung besser ist, wenn der Kontext der Lernphase mit dem der Testphase übereinstimmt (z. B. Wasser/Land).
- **Distribution of Practice Effect:** Verteiltes Lernen (mit Pausen zwischen den Durchgängen) führt zu besserem Speicherefolg als massiertes Lernen ("alles auf einmal").
- **Retrieval Practice Effect:** Der aktive Abruf von Wissen (Testen) wirkt wie ein effektiver Lern-durchgang und stärkt die Gedächtnisspur mehr als reines erneutes Lernen.

Methoden der Gedächtnisforschung

- **Recall-Varianten:**
 - Free Recall: Freie Reproduktion ohne vorgegebene Reihenfolge.
 - Serial Recall: Wiedergabe muss in der ursprünglichen Präsentationsreihenfolge erfolgen.
 - Cued Recall: Wiedergabe wird durch Hinweisreize (Cues) unterstützt.
- **Rekognition vs. Recall:** Rekognition (Wiedererkennen) fällt leichter als Recall, da das Item (Target) selbst als starker Hinweisreiz präsent ist und lediglich ein Bekanntheitsgefühl oder eine Identifikation unter Distraktoren erfordert (Recall benötigt selbstständige Konstruktion von Cues).
- Indirekte Methoden (Beispiele):
 - Wortanfang ergänzen, Wortfragment lösen, Anagramme lösen, ...
- Anwendung bei Frontalhirnschädigung: Diese Methoden werden genutzt, da Patienten oft Störungen im expliziten Abruf (Recall) haben, ihr implizites Gedächtnis (und damit die Leistung in indirekten Tests) jedoch intakt bleibt.

Theorien des Vergessens

- **Ebbinghaus-Vergessenskurve:** Vergessen verläuft logarithmisch; anfangs wird sehr viel Information sehr schnell vergessen, später flacht die Kurve ab (was lange behalten wurde, bleibt stabil).
- **Ursachen für Vergessen & Experimente:**
 1. Spurenerfall (Decay): Die Gedächtnisspur verblasst mit der Zeit (Analogie: Spuren in einem Wachstäfelchen verwaschen).
 2. Interferenz: Ähnliche Informationen stören sich gegenseitig beim Abruf.
 3. Experiment: Lernen von Wortpaaren (A-B). Lernt man danach ähnliche Paare (A-D), sinkt die Erinnerungsleistung für die ersten Paare (retroaktive Interferenz). Lernt man völlig unähnliche Paare (C-D), bleibt die Leistung besser. Dies zeigt, dass Ähnlichkeit zu Störungen führt.

Speicher-Erfolg: Testing-Effekt

- Erklärung: Ein geglückter Abruf (Test) vertieft die Speicherung und ist langfristig effizienter als erneutes Einprägen (Lernen).
- Experiment (Roediger & Karpicke):
 - Ablauf: Vergleich von reinem Lernen (SSSS) mit Lernen plus Testen (STTT).
 - Ergebnisse: Nach kurzer Zeit (5 min) ist reines Lernen (SSSS) besser. Langfristig (nach 1 Woche) ist die Test-Bedingung (STTT) jedoch deutlich überlegen, da der Abruf dem Vergessen entgegenwirkt.

7 Wissen & Konzepte

Definitionen von Wissen & Konzepten

- **Wissen (Philosophie):** Wahre, gerechtfertigte Meinung (justified true belief); Unterscheidung zwischen Wissen (Fakt ist wahr) und Glauben (subjektive Überzeugung).
- **Wissen (KW):** Mentales Modell/Repräsentation, das Welt- und Selbstmodell konstituiert; partiell und dient der effizienten Informationsverarbeitung.
- **Konzept:** Elementare Einheit von Wissen; abstrakte mentale Repräsentation von Objekten (entspricht oft Wörtern/Sprache).
- **Semiotisches Dreieck:** Beziehung zwischen Objekt (Reale Welt), Konzept (Gedanke) und Zeichen (Wort).

Repräsentations-Formate

- **Propositionale Repräsentation:** Symbolische, sprachähnliche Formalisierung (Logik-kompatibel); arbiträre (willkürliche) Relation zwischen Symbol und Objekt.
- **Analoge Repräsentation:** Nicht-symbolische, bildhafte Vorstellung; direkte Darstellung (z. B. räumliche Lage), oft wahrnehmungsnah.

Klassische Konzept-Theorie

- Struktur: Hierarchische Einordnung in Ober- und Unterbegriffe.
- Merkmale: Definition durch notwendige und hinreichende Merkmale.
 - Notwendige Merkmale: Vom Oberbegriff vererbt (genus proximum).
 - Hinreichende Merkmale: Spezifische Eigenschaften des Unterbegriffs (differentia specifica).
- Vererbung: Unterbegriffe übernehmen automatisch alle Merkmale des Oberbegriffs.

Semantische Netzwerke

- Aufbau: Graphische Darstellung von Wissen durch Knoten (Begriffe) und Kanten (Relationen).
- Types vs. Tokens:
 - Types: Abstrakte Kategorien/Begriffe (z. B. "Mensch").
 - Tokens: Spezifische Exemplare/Instanzen (z. B. "Max Mustermann").
- Kantentypen (Relationen):
 - isa (is a): Hierarchische Beziehung zwischen zwei Types (Unterbegriff ist Oberbegriff); Basis für Vererbung.
 - instance-of: Beziehung zwischen Token und Type (Objekt gehört zu Kategorie).
 - has-attribute / has-part: Zuordnung von Eigenschaften oder Teilen.
- Probleme: Verifikationszeiten entsprechen nicht immer der Pfadlänge (ökonomisches Prinzip widerlegt); Unschärfe von Kategorien.

Prototypen-Theorie (Rosch)

- Definition: Kategorien werden nicht durch feste Definitionen, sondern durch Ähnlichkeit zu einem Prototypen bestimmt.
- **Prototyp:** Der "typischste" Vertreter einer Kategorie; eine Idealisierung, die die meisten Eigenschaften vereint.
- **Typikalitätseffekt:** Manche Vertreter werden schneller als zugehörig erkannt als andere (z. B. Amsel vs. Pinguin als Vogel).
- Basiskategorien: Ebene mit höchstem Informationsgewinn; wird frühkindlich erworben (z. B. "Stuhl" statt "Möbel" oder "Bürostuhl").
- Kritik/Grenzen:
 - Kontexteffekte: Kategoriengrenzen verschieben sich je nach Kontext (Tasse vs. Schlüssel).
 - Ad-hoc Kategorien: Spontan gebildete Kategorien für spezifische Ziele (z. B. "Dinge, die man aus einem brennenden Haus rettet"), die keinen festen Prototypen im Gedächtnis haben.

Komplexe Wissensrepräsentation

- **Schemata:** Komplexe, strukturierte Wissensseinheiten zur Interpretation von Umwelt-Erfahrungen.
- **Frames:** Rahmenstruktur zur Repräsentation von Objekten/Szenen; besteht aus Header (Name), Slots (Attribute mit Default-Werten) und Prozeduren. Ähnelt semantischen Netzwerken durch Vererbungshierarchien.
- **Scripts:** Stereotype Aktionsfolgen für soziale Situationen (z. B. Restaurantbesuch).
 - Enthalten Rollen, Requisiten, Vor- und Nachbedingungen.
 - Dienen der Verhaltenssteuerung, Entlastung (Automatisierung) und dem Schließen von Informationslücken (bridging inferences).

8 Logik & Entscheiden

Begrifflichkeiten

- **Entscheiden:** Auswahl einer Handlungsalternative unter mehreren, um ein Ziel zu erreichen (zielorientiert, rational).
- **Wahrheitswert:** Der logische Status einer Aussage (wahr oder falsch); Elementaraussagen haben einen eindeutigen Wahrheitswert.
- **Junktoren/Konnektoren:** Logische Verknüpfungen (z. B. UND, ODER, WENN-DANN), die Elementaraussagen zu komplexen Aussagen verbinden.
- **Utility Function (Nutzenfunktion):**
 - Formalisierung rationaler Entscheidungen (Homo Oeconomicus).
 - Berechnung: Summe aus (Gewichtung eines Merkmals $\times$ Ausprägung des Merkmals) für jede Alternative
 - Ziel: Maximierung des subjektiven Nutzens.

Rationalitäts-Konzepte

- **Unbounded Rationality (Rationalität 1):**
 - Streng regelbasiertes, logisches System.
 - Ignoriert kognitive Beschränkungen; Ziel ist die optimale Lösung (Maximierung).
 - Entspricht eher Computern oder ökonomischen Modellen.
- **Bounded Rationality (Rationalität 2):**
 - Assoziatives, heuristisches System.
 - Berücksichtigt begrenzte Ressourcen (Zeit, Wissen, Kapazität); Ziel ist eine zufriedenstellende Lösung.
 - Entspricht menschlichem Verhalten im Alltag.
- **Satisficing:** Eine Heuristik (Mischung aus sufficing und satisfying), bei der die erste Option gewählt wird, die ein Anspruchsniveau erfüllt ("gut genug"), statt nach der optimalen Lösung zu suchen.

Arten des logischen Schließens

1. **Deduktion:** Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere (Regel $\rightarrow$ Fall). Wenn die Prämissen wahr sind, ist die Konklusion zwingend wahr (sicherer Schluss).
2. **Induktion:** Schluss vom Besonderen auf das Allgemeine (Beispiele $\rightarrow$ Regel). Die Konklusion ist wahrscheinlich, aber nicht sicher (unsicherer Schluss).
3. **Abduktion:** Schluss von einem Sachverhalt auf eine mögliche Ursache. Es ist ein Vorschlag zur Erklärung, aber sehr unsicher.

Aussagenlogik & Schlussregeln

- **Modus Ponens:** Wenn $P \rightarrow Q$ und P gegeben ist, folgt Q (logisch einfach, Fehlerquote gering).
- **Modus Tollens:** Wenn $P \rightarrow Q$ und nicht- Q gegeben ist, folgt nicht- P (logisch schwieriger, Fehlerquote hoch).
- **Wason's Task (Wahlaufgabe):**
 - Experiment zur Überprüfung von bedingten Schlussfolgerungen (Karten mit Vokalen/Zahlen).
 - Befund: Menschen tun sich schwer mit dem Modus Tollens bei abstrakten Inhalten (drehen oft die falschen Karten um, Bestätigungsfehler).
 - Cheater-Detection: Wird die Aufgabe in einen sozialen Kontext eingebettet (Betrüger entlarven, z. B. Alkoholkonsum unter 18), steigt die Lösungsquote drastisch an (evolutionär verankertes Modul?).

Theorien & Heuristiken

- **Mentale Logik (Beweistheorie):** Theorie, dass Menschen über ein inneres Set an logischen Regeln verfügen und diese direkt auf Prämissen anwenden.
- **Mentale Modelle:** Theorie, dass Menschen konkrete Vorstellungen (Modelle) des Problemraums bauen und diese inspizieren/variiieren, statt abstrakte Regeln anzuwenden.
- **Heuristiken:**
 - Availability Heuristik: Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses wird danach eingeschätzt, wie leicht Beispiele aus dem Gedächtnis abgerufen werden können (Verfügbarkeit).
 - Representativeness Heuristik: Wahrscheinlichkeitseinschätzung basiert auf der Ähnlichkeit zu einem Prototypen, oft unter Missachtung von Basisraten.
 - Conjunction Fallacy: Fehlannahme, dass eine spezifische Kombination von Eigenschaften (Bankangestellte & Feministin) wahrscheinlicher ist als eine einzelne Eigenschaft (Bankangestellte), ausgelöst durch Repräsentativität.
 - Base Rate Fallacy: Das Ignorieren der Grundwahrscheinlichkeit (Basisrate) in einer Population zugunsten spezifischer Informationen.

9 Problemlösen

Problem-Definitionen & Arten

- **Geschlossenes vs. Offenes Problem:**
 - Geschlossen: Es gibt nur einen definierten Weg oder eine einzige Lösung.
 - Offen: Es gibt mehrere mögliche Lösungsstrategien oder Zielzustände.
- **Well-defined vs. Ill-defined Problem:**
 - Well-defined: Ausgangszustand, Zielzustand und die möglichen Operatoren (Handlungsschritte) sind klar bekannt.
 - Ill-defined: Es herrscht Unklarheit über Ausgangslage, Ziel oder die möglichen Schritte.

Theorien des Problemlösens

- **Behaviorismus:** Problemlösen erfolgt durch "Trial-and-Error" (Versuch und Irrtum). Zufällige Lösungsversuche führen zum Erfolg und werden gelernt (unreflektierter Prozess).
- **Gestaltpsychologie:** Problemlösen durch "Einsicht". Durch Umstrukturierung der Wahrnehmung ("gute Gestalt") wird die Lösung plötzlich erkannt.
- **KI-Ansatz** (Informationsverarbeitung): Problemlösen als Suche im Problemraum. Systematisches Anwenden von Operatoren, um vom Ist- zum Soll-Zustand zu gelangen.

Strategien: Suche & Heuristiken

- **Systematische Suche** (Algorithmen): Depth-first oder Breadth-first
- **Backtracking:** Das Zurückgehen zu einem vorherigen Entscheidungspunkt, wenn eine Sackgasse erreicht wurde.
 - Human Backtracking: Oft fehlerhaft, da Menschen aufgrund begrenzter Ressourcen ("Bounded Rationality") vergessen, welche Pfade sie schon geprüft haben, und oft ganz von vorne anfangen müssen.
- **Hill Climbing (Heuristik):** Man wählt immer den Operator, der den aktuellen Zustand dem Ziel am nächsten bringt (Schritt-für-Schritt-Verbesserung).
 - Problem: Gefahr, in einem "lokalen Maximum" stecken zu bleiben (man kann keinen notwendigen Umweg/Rückschritt machen, um den höchsten Gipfel zu erreichen).
 - Beispiel Hobbits & Orks: Das Zurückrudern von zwei Figuren widerstrebt Menschen, da es die Distanz zum Ziel kurzfristig vergrößert (widerspricht Hill-Climbing-Impuls).
- **Mittel-Ziel-Analyse (Means-End Analysis):** Zerlegung des Problems in Teilziele, um Differenzen zum Zielzustand schrittweise zu verringern (flexibler als Hill Climbing).

Einflussfaktoren & Phänomene

- **Repräsentation:** Die Art, wie ein Problem mental dargestellt wird, bestimmt die Lösbarkeit. Ein falsches Format blockiert die Lösung, ein Wechsel (z. B. von visuell zu mathematisch) kann sie ermöglichen.
 - Beispiel Schachbrett/Dominosteine: Visuelle Vorstellung ist schwer; mathematische Einsicht (Ungleichgewicht schwarz/weiß) löst das Problem sofort.
- **Funktionale Gebundenheit:** Die Unfähigkeit, ein Objekt für etwas anderes als seine übliche Funktion zu verwenden.
- **Einstellungs-Effekt (Mental Set):** Das Beharren auf einer bekannten Lösungsstrategie, auch wenn diese in einer neuen Situation ineffizient oder unpassend ist.
 - Wasser-Umfüll-Aufgabe (Luchins): Probanden nutzen weiterhin eine komplexe Formel ($B - 2A - C$), die sie geübt haben, auch bei Aufgaben, die viel einfacher ($A + C$ oder $A - C$) lösbar wären.

Erfahrungsbasiertes Problemlösen

- **Fallbasiertes Schließen** (Case-based Reasoning): Nutzen früherer Lösungen für neue Probleme.
- **Analogien:** Nutzung struktureller Ähnlichkeiten zwischen Problemen.
 - Schwierigkeit: Menschen fokussieren oft auf Oberflächenmerkmale (Domäne, Objekte) statt auf die tiefere Struktur, weshalb Analogien oft nicht spontan erkannt werden.

10 Expertise, Kreativität, Intelligenz

Zusammenhang Expertise & Intelligenz

- **Abgrenzung:** Expertise ist nicht gleich Intelligenz und umgekehrt.
- **Hypothese:** Expertise korreliert eher mit kristalliner Intelligenz (Wissen), Kreativität eher mit fluider Intelligenz (Flexibilität).

Expertise

- Definition: Außergewöhnliche Fähigkeiten und Kenntnisse in einem spezifischen Bereich (domänen-spezifisch).
- Erwerb: Expertise entsteht primär durch intensive Übung und Bildung (Bereichswissen), nicht allein durch Talent.
- Wissensorganisation: Experten verfügen über viel deklaratives (Fakten) und prozedurales Wissen (Strategien) sowie ausgeprägte Metakognition.
 - Tiefenverarbeitung: Experten sortieren Probleme nach zugrundeliegenden Lösungsprinzipien (Tiefenstruktur), Novizen nach oberflächlichen Merkmalen (z. B. "da ist eine schiefe Ebene").
- Gedächtnisleistung (Schachbrett-Experiment): Experten erinnern sinnvolle Muster deutlich besser als Novizen (Chunking durch Fachwissen). Bei zufälligen Anordnungen verschwindet der Vorteil, da das Vorwissen nicht greift.
- Strategien: Experten nutzen effiziente Strategien wie Forward-chained-reasoning (sicheres Schließen vom Start zum Ziel) statt Backward-chained-reasoning (hypothetisches Rückwärtsschließen) und haben viele Prozesse automatisiert.

Kreativität

- Definition: Das Erzeugen von etwas, das sowohl neu (originell) als auch nützlich (adäquat) ist.
- **Divergentes Denken:** Offene, unsystematische Suche nach vielen verschiedenen Lösungen (Brainstorming), im Gegensatz zu konvergentem Denken (eine richtige Lösung finden).
- **Investitions-Theorie (4 P's):** Kreativität wird beeinflusst durch Person (Persönlichkeit), Process (Denkweise), Product (Ergebnis) und Place (förderndes Umfeld).
- Inkubation: Eine Ruhephase, in der ein Problem unterbewusst weiterverarbeitet wird ("latente Wirkung"), was oft zu plötzlichen Einsichten führt.

Intelligenz

- Definition: Allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit; in der Wissenschaft als relativ konstante Persönlichkeitseigenschaft verstanden.
- **Faktorenmodell (Cattell):**
 - item Fluide Intelligenz (G-Faktor): Angeborene, biologische Basisprozesse (z. B. Verarbeitungsgeschwindigkeit, Arbeitsgedächtnis); nimmt im Alter ab.
 - Kristalline Intelligenz (S-Faktor): Erworbenes, kulturabhängiges Wissen und Wortschatz; bleibt über das Leben stabil oder nimmt zu.
- Messung (IQ): Vergleich eines individuellen Rohwertes mit einer Normstichprobe (Mittelwert = 100, Standardabweichung = 15)
- Cannabis-Studie: Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Cannabiskonsum und IQ-Entwicklung.
 - item Ergebnis: IQ sank besonders stark, wenn der Konsum bereits in der Jugend begann und häufig stattfand.
 - Einschränkung: Da es keine kontrollierte experimentelle Studie war, sind keine zwingenden Kausalschlüsse möglich (Korrelation vs. Kausalität).

11 Künstliche Architekturen

Begrifflichkeiten

- **Künstliche Intelligenz (KI):** Forschungsfeld, das menschliche Wahrnehmungs- und Denkprozesse als Berechnungsverfahren versteht und versucht, diese in Computern zu implementieren oder intelligente Systeme zu bauen.
- **Kaskadielle Architektur:** Eine Programmstruktur, bei der alle Module gleichzeitig aktiv sind und Daten seriell von einem Modul zum nächsten wandern (ähnlich einem Wasserfall).
- **Hebb-Regel:** Lernregel in neuronalen Netzen: "What fires together, wires together." Wenn zwei Knoten gleichzeitig aktiviert sind, verstärkt sich ihre Verbindung (Gewichtung der Kante).

Philosophische Konzepte & Kritik

- **Turing-Test:**
 - Ablauf: Ein Mensch kommuniziert (z. B. per Tastatur) mit einem unsichtbaren Partner (Mensch oder Computer).
 - Ziel: Kann der Mensch nicht unterscheiden, ob er mit einem Computer oder einem Menschen spricht, gilt der Computer als intelligent.
- **Chinese Room (Searle):**
 - Gedankenexperiment: Jemand sitzt in einem Zimmer und sortiert chinesische Zeichen nach Regeln, ohne Chinesisch zu verstehen. Für Außenstehende sieht der Output perfekt aus.
 - Kritik an KI: Bloße Symbolverarbeitung (Syntax) bedeutet kein inhaltliches Verstehen (Semantik) oder Bewusstsein.
- **KI-Thesen:**
 - Schwache KI: Computer simulieren intelligentes Verhalten nur; sie verstehen nicht wirklich, was sie tun (Symbolverarbeitung).
 - Starke KI: Computer können prinzipiell genauso denken, verstehen und handeln wie Menschen (Geist = Programm).

Kognitive Architekturen

- **Blackboard-Architektur:**
 - Mehrere unabhängige Module arbeiten parallel und ohne zentrale Kontrolle.
 - Kommunikation läuft über einen gemeinsamen Datenspeicher, das "Blackboard", auf das alle Module zugreifen können.
- **ACT-R (Hybrides Modell):**
 - Kombiniert symbolische (Regeln) und subsymbolische (Aktivierung) Ansätze.
 - Langzeitspeicher: Besteht aus Prozeduralem Gedächtnis (Regelspeicher für Fertigkeiten/Abläufe) und Deklarativem Gedächtnis (Faktenwissen in semantischen Netzwerken).

Künstliche Neuronale Netze (KNN)

- Funktionsweise: Orientiert an biologischen Neuronen; Verarbeitung durch Aktivationsausbreitung über gewichtete Kanten (parallele Verarbeitung).
- Lokalisierte Repräsentation: Ein einzelner Knoten steht für eine bestimmte Bedeutung (z. B. ein Knoten = Konzept "Hund").
- **Distribuierte Repräsentation:** Ein Konzept wird durch das Aktivierungsmuster vieler Knoten dargestellt; einzelne Knoten haben keine isolierte Bedeutung.

12 Soziale Kognition

Cheater-Detection (Betrüger-Erkennung)

- Erklärung: Menschen besitzen spezialisierte kognitive Mechanismen (oder nutzen Alltagswissen), um Verstöße gegen soziale Regeln oder Verträge zu erkennen (Cheater-Detection).
- Universalität: Dieser Effekt ist unabhängig von der Kultur und der genauen Formulierung.

Vorurteile, Stereotype & Einstellungen

- **Stereotyp:** Verallgemeinernde Zuschreibung von Eigenschaften auf alle Mitglieder einer Gruppe, ohne individuelle Unterschiede zu beachten.
- **Vorurteil:** Eine negative Bewertung und ablehnende Haltung gegenüber Personen allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit.
- **Diskriminierung:** Das tatsächliche Verhalten, das Personen aufgrund von Stereotypen oder Vorurteilen benachteiligt.
- **Funktion:** Dient der kognitiven Entlastung durch Komplexitätsreduktion (Kategorisierung).
- **Einstellung vs. Verhalten:** Es gibt oft eine Diskrepanz zwischen der berichteten Einstellung (z. B. Fairness in Umfragen) und dem tatsächlichen Verhalten (z. B. egoistische Aufteilung von Aufgaben).

Theory of Mind (ToM)

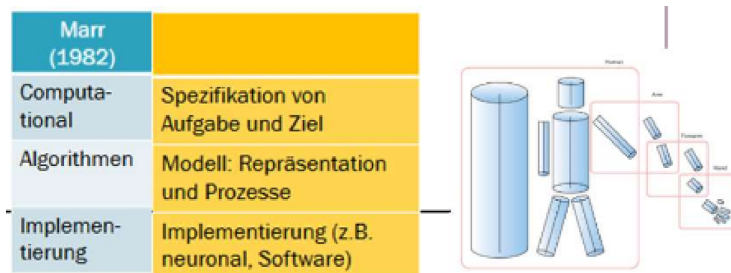
- Definition: Das Wissen darüber, dass andere Personen eigene Motivationen, Gefühle und Wissensstände haben, die von den eigenen oder der Realität abweichen können.
- **Kernaspekt:** Verständnis, dass der Zustand der Welt nicht zwingend mit dem Wissensstand einer anderen Person übereinstimmen muss (z. B. "Sally-Anne-Test").
- Komponenten:
 - Arbeitsgedächtnis: Gleichzeitiges Vorhalten mehrerer Zustände (Realität vs. Glaube des anderen).
 - Exekutivfunktionen: Fähigkeit zum Perspektivwechsel.
 - Sprache: Nutzung psychologischer Begriffe (z. B. "glauben", "wissen").

Kognition in Gruppen

- **Alignment:** Gesprächspartner gleichen sich an und definieren gemeinsame Sprachmuster, die spezifisch für ihre Interaktion sind.
- **Gruppen-Dynamik:**
 - Kleine Gruppen: Kommunikative Sprecher haben den größten Einfluss.
 - Große Gruppen: Dominante Sprecher haben den größten Einfluss.
- **Effektivität:** Gruppen arbeiten effektiver, wenn sie externe Hilfsmittel (Notizen, Artefakte) nutzen.
- **Fazit:** Kognition ist untrennbar mit dem sozialen Kontext verbunden; die Grenzen zur Sozialpsychologie sind fließend.

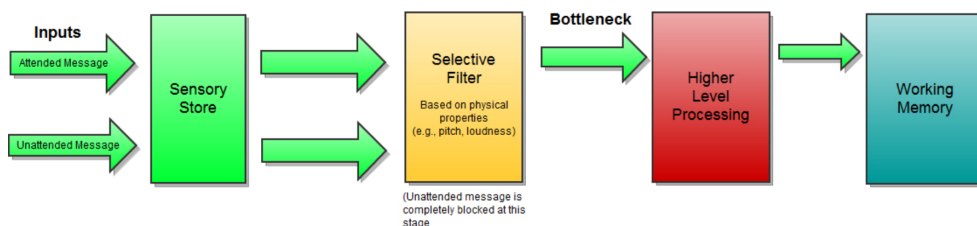
13 Nachtrag

Marr

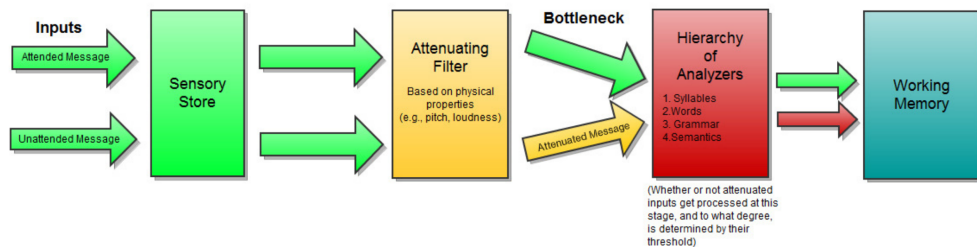


Broadbent vs. Treisman

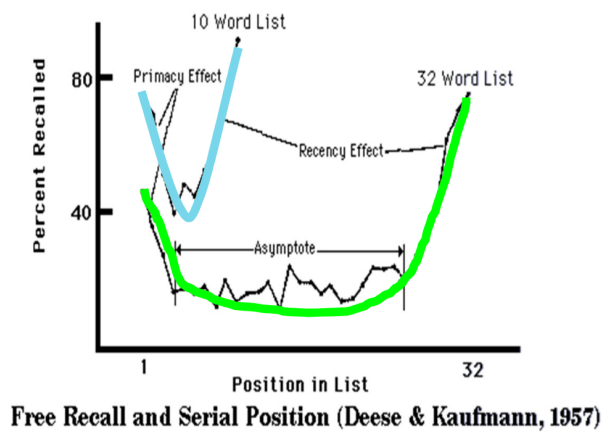
Broadbent's Filter Model



Treisman's Attenuation Model



Serial vs. Parallel Recall



Semantische Netze

